



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 1

Recife

2026

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 1

Relatório da Prática de Laboratório **1** da disciplina EL216 Circuitos Elétricos 2 do Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal de Pernambuco.

Recife

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Objetivos	3
2	DESCRIÇÃO DA PRÁTICA E ANÁLISE TEÓRICA	5
2.1	Modelagem Matemática do Diodo	5
2.2	O Conversor <i>Buck</i> Simplificado	5
2.3	Análise no Domínio de Laplace	6
2.3.1	Estado 1: Operação com a Chave Fechada ($0 \leq t < kT$)	6
2.3.2	Estado 2: Operação com a Chave Aberta ($kT \leq t < T$)	7
2.4	Dinâmica Periódica e Regime Permanente	8
2.5	Avaliação das Tensões de Comutação (V_1 e V_2)	8
2.6	Análise em Regime Permanente	9
2.6.1	Aproximação Linear para Alta Frequência ($T \rightarrow 0$)	9
2.7	Dimensionamento Numérico do Indutor (L)	10
3	MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO	11
3.1	Procedimento Experimental	11
3.1.1	Preparação dos Circuitos	11
3.1.2	Medição dos Valores Reais dos Componentes	11
4	ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL	12
4.1	Estimativa pelo Método dos Mínimos Erros Quadráticos	12
4.1.1	Comparação dos Resultados	12
4.1.2	Análise dos Erros	12
4.2	Gráficos de Ajuste	12
4.2.1	Comparação Visual	12
4.3	Análise de Fontes de Erro	12
5	CONCLUSÃO	14
	REFERÊNCIAS	15

1 INTRODUÇÃO

Conversores CC-CC (corrente contínua para corrente contínua) desempenham um papel fundamental na eletrônica moderna, sendo amplamente utilizados no gerenciamento de potência para adequar níveis de tensão entre fontes e cargas. Um dos conversores mais clássicos e de expressivo interesse prático é o conversor *Buck*, cuja principal finalidade é reduzir de forma eficiente uma tensão contínua de entrada para um nível de tensão menor na saída através de um mecanismo de chaveamento.

A análise do comportamento transitório e de regime permanente desses circuitos apresenta elevada complexidade algébrica devido à presença de múltiplos elementos armazenadores de energia (indutores e capacitores) submetidos a transitórios contínuos. A abordagem clássica para a resolução da dinâmica do circuito é viabilizada pelo emprego da Transformada de Laplace, que converte o intrincado sistema de equações diferenciais no domínio do tempo para um sistema de equações algébricas lineares no domínio da frequência complexa (s). Contudo, o grande volume de manipulações matemáticas associado à expansão em frações parciais e à obtenção da transformada inversa torna o cálculo estritamente manual exaustivo e suscetível a erros.

Nesse contexto, esta primeira prática de laboratório introduz o uso estratégico de ferramentas computacionais de álgebra simbólica e cálculo numérico. Através do software Maxima (Maxima Development Team, 2025), realizou-se a resolução automatizada do sistema de equações algébricas e a obtenção precisa das expressões temporais do circuito. Ademais, para contornar a natureza não-linear do diodo presente no conversor *Buck* mantendo a validade da Teoria de Circuitos Lineares, adotou-se um modelo linear por partes (*piecewise linear*). Este modelo subdivide a operação do componente em dois modos lineares distintos e excludentes: polarização reversa (modelado como circuito aberto) e polarização direta (modelado como uma fonte de tensão constante).

O trabalho foi estruturado partindo da derivação manual das equações topológicas do circuito para as duas configurações da chave, passando pela solução computacional simbólica (analisando os regimes transitório e permanente) e culminando na validação dos modelos matemáticos através de simulações transientes no software LTSpice (DEVICES, 2025).

1.1 OBJETIVOS

A presente prática laboratorial tem como intuito familiarizar o estudante com o fluxo misto de análise algébrica e simulação de circuitos chaveados de segunda ordem. Os objetivos específicos incluem:

- Consolidar a metodologia de análise de circuitos no domínio da frequência via Transfor-

mada de Laplace, incorporando corretamente as condições iniciais aos modelos s-domain de capacitores e indutores;

- Utilizar o sistema de computação simbólica Maxima (Maxima Development Team, 2025) para resolver sistemas de equações algébricas parametrizadas e calcular a Transformada Inversa de Laplace de forma automatizada;
- Modelar o comportamento de dispositivos não-lineares (como o diodo) empregando aproximações lineares por partes baseadas nos estados da topologia do circuito;
- Analisar matematicamente e extrair métricas do comportamento transitório e do regime permanente — especificamente a tensão média de saída (V_0) e a ondulação de tensão (*ripple*, ΔV) — de um conversor *Buck* simplificado;
- Validar as deduções algébricas e os limites teóricos confrontando-os com os dados extraídos de simulações computacionais realizadas no LTSpice (DEVICES, 2025).

2 DESCRIÇÃO DA PRÁTICA E ANÁLISE TEÓRICA

Para viabilizar a análise do conversor *Buck* utilizando o arcabouço matemático da Teoria de Circuitos Lineares, é imperativo que todos os componentes do circuito operem de maneira linear. Como o circuito real possui componentes de chaveamento semicondutores não-lineares, a abordagem adotada divide a operação em janelas de tempo discretas, tratando cada estado da chave como um subcircuito linear independente.

2.1 MODELAGEM MATEMÁTICA DO DIODO

O diodo é um dispositivo inerentemente não-linear cuja condução depende da polaridade da tensão aplicada em seus terminais. Para evitar a complexidade das equações exponenciais do diodo real (equação de Shockley) na Transformada de Laplace, adotou-se um modelo linear por partes (*piecewise linear*).

A Figura ?? ilustra o símbolo do dispositivo e a sua curva característica de aproximação adotada para esta análise.

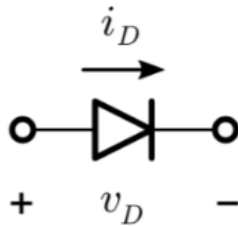


Figura 1 – Representação gráfica do diodo e suas polaridades de referência.

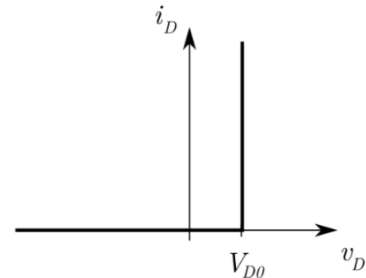


Figura 2 – Curva tensão-corrente do modelo linear por partes.

Matematicamente, este modelo determina que, a cada instante de tempo, o diodo opera estritamente em uma de duas regiões:

- **Polarização Reversa** ($v_D < V_{D0}$): O diodo atua como uma chave aberta. A corrente é nula ($i_D = 0$) e a resistência equivalente tende ao infinito.
- **Polarização Direta** ($i_D > 0$): O diodo conduz e atua como uma fonte de tensão ideal e constante, de valor V_{D0} , em oposição à corrente.

2.2 O CONVERSOR *BUCK* SIMPLIFICADO

O circuito sob estudo consiste em uma versão simplificada do conversor *Buck*, desprovida do capacitor de filtro na saída, conforme ilustrado na Figura 3. O arranjo é composto por uma

fonte de tensão contínua (V_{CC}), uma chave de estado sólido, um diodo de roda livre, um indutor (L) e uma resistência de carga (R).

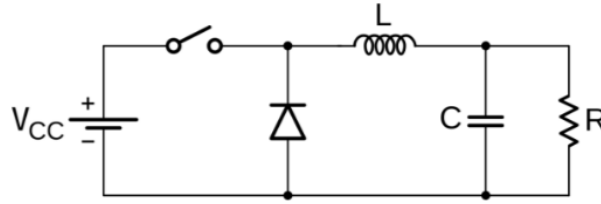


Figura 3 – Esquemático do conversor *Buck* simplificado adotado para a análise teórica.

A chave do circuito é submetida a um sinal de controle tipo onda quadrada de período T . Ela permanece fechada durante um tempo kT e aberta pelo restante do período $(1 - k)T$, onde k é o ciclo de trabalho (*duty cycle*).

Aplicando a modelagem do diodo, o circuito transmuta-se entre duas topologias lineares distintas, que devem ser analisadas individualmente no domínio de Laplace (s). Para modelar a transição entre os estados, a corrente final do indutor em uma etapa torna-se a corrente inicial ($i_L(0^-)$) da etapa subsequente.

2.3 ANÁLISE NO DOMÍNIO DE LAPLACE

2.3.1 Estado 1: Operação com a Chave Fechada ($0 \leq t < kT$)

Quando a chave é fechada, a tensão V_{CC} impõe um potencial positivo no cátodo do diodo, forçando-o a operar na região de **polarização reversa**. Logo, o diodo comporta-se como um circuito aberto. O subcircuito resultante é um laço série contendo a fonte V_{CC} , o indutor L e o resistor R .

Assumindo que, no instante em que a chave fecha, a tensão inicial sobre o resistor seja V_0 , a corrente inicial no indutor é dada pela Lei de Ohm: $i_L(0^-) = V_0/R$.

Aplicando a Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT) no domínio da frequência s e incorporando a condição inicial do indutor como uma fonte de tensão em série de valor $L \cdot i_L(0^-)$, obtemos:

$$\frac{V_{CC}}{s} = L \left(sI(s) - \frac{V_0}{R} \right) + R \cdot I(s) \quad (2.1)$$

Isolando a corrente $I(s)$ algebricamente:

$$\frac{V_{CC}}{s} + \frac{L \cdot V_0}{R} = I(s)(sL + R) \implies I(s) = \frac{\frac{V_{CC}}{s} + \frac{L \cdot V_0}{R}}{sL + R} \quad (2.2)$$

A variável de interesse é a tensão sobre a carga $V_{Rf}(s)$ (onde o sufixo f denota chave *fechada*). Sendo $V_{Rf}(s) = R \cdot I(s)$, e processando a expansão dessa expressão racional com a rotina computacional simbólica do Maxima (Maxima Development Team, 2025), encontra-se:

$$V_{Rf}(s) = \frac{V_{CC} \frac{R}{L}}{s \left(s + \frac{R}{L} \right)} + \frac{V_0}{s + \frac{R}{L}} \quad (2.3)$$

Aplicando a Transformada Inversa de Laplace (`ilt()`) para retornar ao domínio do tempo, a tensão durante o período em que a chave está fechada resulta na expressão:

$$v_{Rf}(t) = V_{CC} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) + V_0 e^{-\frac{R}{L}t} \quad (2.4)$$

2.3.2 Estado 2: Operação com a Chave Aberta ($kT \leq t < T$)

Ao abrir a chave em $t = kT$, a fonte V_{CC} é desconectada. Contudo, a propriedade inercial do indutor exige a continuidade da corrente. Essa corrente força o diodo a conduzir, colocando-o no modo de **polarização direta**. O diodo passa a atuar como uma fonte ideal V_{D0} , fechando a malha de circulação ("roda livre") para a energia armazenada no indutor.

Redefinindo o eixo de tempo de forma que a abertura da chave corresponda a $t = 0$, e sabendo que a tensão na carga nesse exato momento é V_1 , a nova condição inicial de corrente no indutor será $i_L(0^-) = V_1/R$.

Aplicando a LKT em Laplace na malha de roda livre:

$$-\frac{V_{D0}}{s} = L \left(sI(s) - \frac{V_1}{R} \right) + R \cdot I(s) \quad (2.5)$$

Isolando a corrente $I(s)$:

$$-\frac{V_{D0}}{s} + \frac{L \cdot V_1}{R} = I(s)(sL + R) \implies I(s) = \frac{-\frac{V_{D0}}{s} + \frac{L \cdot V_1}{R}}{sL + R} \quad (2.6)$$

Multiplicando pela resistência de carga (R) para encontrar a tensão de saída com a chave aberta ($V_{Ra}(s)$) e aplicando as manipulações no Maxima (Maxima Development Team, 2025), obtém-se:

$$V_{Ra}(s) = \frac{-V_{D0} \frac{R}{L}}{s \left(s + \frac{R}{L} \right)} + \frac{V_1}{s + \frac{R}{L}} \quad (2.7)$$

A Transformada Inversa de Laplace desta função racional revela a resposta transitória temporal da descarga da bobina durante o estado aberto:

$$v_{Ra}(t) = -V_{D0} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) + V_1 e^{-\frac{R}{L}t} \quad (2.8)$$

2.4 DINÂMICA PERIÓDICA E REGIME PERMANENTE

Devido ao chaveamento contínuo, as tensões $v_{Rf}(t)$ e $v_{Ra}(t)$ alternam-se, moldando a tensão final na carga. A continuidade da corrente no indutor impõe que a tensão de saída não sofra descontinuidades abruptas nas transições. O formato de onda global originado por essas parcelas exponenciais em carga e descarga pode ser visualizado na Figura 4.

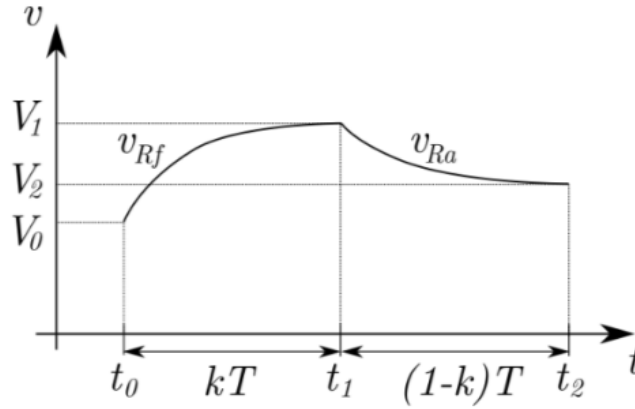


Figura 4 – Evolução temporal da tensão no resistor de carga $v_R(t)$ ao longo de um período de chaveamento.

A partir destas equações temporais e da continuidade entre os estados limites ($V_0 \rightarrow V_1$ e $V_1 \rightarrow V_2$), é possível estender o formalismo matemático para estabelecer as métricas do regime permanente do conversor (V_0 constante e ΔV), bem como aproximar o *ripple* por meio de expansões de Taylor para ciclos de chaveamento suficientemente rápidos ($T \rightarrow 0$).

2.5 AVALIAÇÃO DAS TENSÕES DE COMUTAÇÃO (V_1 E V_2)

Para compreender o comportamento do conversor, avaliam-se as tensões nos momentos exatos de comutação da chave. Denota-se V_1 como a tensão na carga no exato momento em que a chave abre (final do período de condução, $t = kT$) e V_2 como a tensão no momento em que a chave fecha novamente (final do período de roda livre, transcorrido um tempo extra de $(1 - k)T$).

Substituindo estes instantes de tempo nas funções temporais $v_{Rf}(t)$ e $v_{Ra}(t)$ obtidas via Transformada Inversa de Laplace, têm-se as tensões de contorno:

$$V_1 = v_{Rf}(kT) = V_{CC} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}kT}\right) + V_0 e^{-\frac{R}{L}kT} \quad (2.9)$$

$$V_2 = v_{Ra}((1-k)T) = -V_{D0} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}(1-k)T}\right) + V_1 e^{-\frac{R}{L}(1-k)T} \quad (2.10)$$

2.6 ANÁLISE EM REGIME PERMANENTE

Em regime permanente, as correntes e tensões do circuito entram em um ciclo estacionário, o que significa que o estado final de um período é idêntico ao estado inicial daquele mesmo período. Portanto, a tensão na carga no final do ciclo (V_2) deve ser igual à tensão no início do ciclo (V_0). Impondo a condição $V_2 = V_0$ na Equação 2.10 e substituindo V_1 pela Equação 2.9, o sistema algébrico resolvido fornece a tensão de patamar inferior V_0 :

$$V_0 = \frac{-V_{D0} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}(1-k)T}\right) + V_{CC} \left(e^{-\frac{R}{L}(1-k)T} - e^{-\frac{R}{L}T}\right)}{1 - e^{-\frac{R}{L}T}} \quad (2.11)$$

A ondulação de tensão no resistor, comumente chamada de *ripple* (ΔV), é a diferença entre o pico máximo (V_1) e o vale (V_0). Manipulando a Equação 2.9:

$$\Delta V = V_1 - V_0 = (V_{CC} - V_0) \left(1 - e^{-\frac{R}{L}kT}\right) \quad (2.12)$$

2.6.1 Aproximação Linear para Alta Frequência ($T \rightarrow 0$)

Como o objetivo de um conversor *Buck* é fornecer uma tensão de saída com a menor oscilação possível, opera-se com frequências de chaveamento muito altas (ou seja, período T tendendo a zero). Para analisar matematicamente este limite, aplica-se a expansão em Série de Taylor em torno de $T = 0$, onde a exponencial aproxima-se de uma função linear ($e^{-x} \approx 1 - x$).

Aplicando a função `taylor()` nestas condições, as expressões complexas simplificam-se notavelmente. A tensão média na carga V_0 e a ondulação ΔV tornam-se:

$$\lim_{T \rightarrow 0} V_0 \approx k \cdot V_{CC} - (1 - k)V_{D0} \quad (2.13)$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} \Delta V \approx (V_{CC} - V_0) \cdot \frac{R}{L}kT \quad (2.14)$$

A Equação 2.13 evidencia o princípio fundamental do conversor *Buck*: ignorando-se a queda de tensão no diodo ($V_{D0} \approx 0$), a tensão de saída contínua é simplesmente a tensão de entrada multiplicada pelo ciclo de trabalho da chave ($V_0 \approx k \cdot V_{CC}$).

2.7 DIMENSIONAMENTO NUMÉRICO DO INDUTOR (L)

A Equação 2.14 revela que o *ripple* de tensão (ΔV) é inversamente proporcional à indutância L e à frequência de chaveamento ($f = 1/T$). Para mitigar essa oscilação e atender a um requisito de projeto onde ΔV deve ser estritamente 0,1% da tensão de entrada ($0,001V_{CC}$), pode-se isolar L :

$$L = \frac{(V_{CC} - V_0) \cdot R \cdot k \cdot T}{\Delta V} \quad (2.15)$$

Assumindo o modelo ideal de diodo ($V_{D0} = 0$) e desejando-se uma tensão de saída equivalente à metade da tensão de entrada ($V_0 = V_{CC}/2$), o ciclo de trabalho necessário é de 50% ($k = 0,5$). Substituindo $V_0 = 0,5V_{CC}$, $\Delta V = 0,001V_{CC}$ e $k = 0,5$, a fórmula geral do indutor de projeto reduz-se a:

$$L = \frac{(0,5V_{CC}) \cdot R \cdot 0,5 \cdot T}{0,001V_{CC}} = 250 \cdot R \cdot T = \frac{250 \cdot R}{f} \quad (2.16)$$

Aplicando esta relação final, calcularam-se os quatro valores nominais de indutância exigidos para as combinações de resistência de carga e frequências de chaveamento solicitadas pelo roteiro, os quais estão compilados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores teóricos de indutância (L) calculados para restringir ΔV a 0,1% de V_{CC} .

Carga Resistiva (R)	Frequência ($f = 10$ kHz)	Frequência ($f = 50$ kHz)
5 Ω	125 mH (0,125 H)	25 mH (0,025 H)
1 Ω	25 mH (0,025 H)	5 mH (0,005 H)

Estes valores dimensionados atuarão como parâmetros de entrada vitais para a etapa subsequente, onde o circuito será simulado computacionalmente.

3 MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO

Na segunda parte da prática, foram montados dois circuitos em *protoboard*: (1) divisor de tensão isolado e (2) divisor de tensão seguido de *buffer* de corrente. As medições foram realizadas para caracterizar os equivalentes de Thévenin de ambos os circuitos através de múltiplas condições de carga.

3.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A etapa experimental foi estruturada para permitir a comparação direta entre o divisor de tensão simples e o circuito com *buffer*. Inicialmente, realizou-se a conferência dos componentes e a montagem dos circuitos, seguidas pela coleta sistemática de dados de tensão e corrente para diferentes condições de carga, conforme detalhado nas etapas a seguir.

3.1.1 Preparação dos Circuitos

Os circuitos foram montados conforme os esquemas das Figuras ?? e ??, utilizando os seguintes componentes:

- 1 amplificador operacional (modelo utilizado);
- Resistores de valores nominais: $R_1 = 3,9 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6,8 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 560 \Omega$;
- 1 potenciômetro de $10 \text{ k}\Omega$ para ajuste da carga;
- Fonte de tensão simétrica ajustada para $V_{CC} = +10 \text{ V}$ e $V_{EE} = -10 \text{ V}$.

3.1.2 Medição dos Valores Reais dos Componentes

Antes da montagem dos circuitos, os valores reais dos resistores foram medidos com um multímetro digital. Os valores estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores medidos dos componentes utilizados nos circuitos.

Componente	Valor Nominal	Valor Medido	Desvio (%)
R_1	$3,9 \text{ k}\Omega$	$3,842 \text{ k}\Omega$	1,49
R_2	$6,8 \text{ k}\Omega$	$6,772 \text{ k}\Omega$	0,41
R_3	560Ω	544Ω	2,86

Fonte: Elaborado pelos autores.

4 ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL

A análise final consiste em processar os dados medidos e compará-los com a teoria, buscando dois objetivos principais: (1) recalcular os parâmetros de Thévenin utilizando os valores medidos das resistências; e (2) estimar os parâmetros de Thévenin de ambos os circuitos utilizando o Método dos Mínimos Erros Quadráticos (MMEQ).

4.1 ESTIMATIVA PELO MÉTODO DOS MÍNIMOS ERROS QUADRÁTICOS

4.1.1 Comparação dos Resultados

Tabela 3 – Comparação dos parâmetros de Thévenin obtidos por diferentes métodos.

Circuito	V_{th} (V)		R_{th} (k Ω)	
	Recalc.	MMEQ	Recalc.	MMEQ
Divisor de Tensão	2,756	2,748	2,451	2,423
Divisor + <i>Buffer</i>	2,756	2,754	≈ 0	0,000087

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.2 Análise dos Erros

Os erros inferiores a 1,2% demonstram excelente concordância entre os valores teóricos recalculados e as estimativas experimentais obtidas pelo MMEQ.

4.2 GRÁFICOS DE AJUSTE

A visualização gráfica dos dados experimentais em comparação com as retas ajustadas pelo MMEQ permite uma avaliação qualitativa da linearidade dos circuitos e da precisão do modelo de Thévenin. As figuras a seguir apresentam as curvas características de tensão de saída versus corrente de carga para os dois casos estudados.

4.2.1 Comparação Visual

4.3 ANÁLISE DE FONTES DE ERRO

As principais contribuições para os erros observados foram:

1. **Tolerância dos resistores:** Desvios de até 2,86% em relação aos valores nominais;
2. **Precisão do multímetro:** Resolução limitada (tipicamente 1 mV para tensão e 0,1 Ω para resistência);

3. **Resistência do potenciômetro:** A resistência do cursor do potenciômetro adiciona uma componente não linear à carga;
4. **Resistências de contato:** Conexões na *protoboard* introduzem resistências parasitas;
5. **Não idealidade do ampop:** O amplificador real possui resistência de saída finita ($R_o \approx 50 \Omega$), correntes de polarização e ganho finito, que afetam minimamente o comportamento ideal;
6. **Efeitos térmicos:** Variações de temperatura durante as medições podem alterar os valores das resistências.

Apesar destas limitações, os erros permaneceram inferiores a 1,2%, demonstrando a robustez do procedimento experimental e a validade dos modelos teóricos.

5 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos ao longo desta prática demonstraram excelente concordância entre os valores teóricos e experimentais, validando tanto o modelo de Thévenin quanto a função do *Buffer* de corrente.

Os parâmetros de Thévenin estimados pelo MMEQ apresentaram erros inferiores a 1,2% em relação aos valores recalculados com as resistências medidas. Para o divisor de tensão, obteve-se $V_{th}^{est} = 2,748 \text{ V}$ e $R_{th}^{est} = 2,423 \text{ k}\Omega$. Para o *Buffer*, $V_{th,buffer}^{est} = 2,754 \text{ V}$ e $R_{th,buffer}^{est} = 0,087 \Omega$.

A característica fundamental do *Buffer* ficou evidenciada: enquanto o divisor de tensão apresentou variação de 0,507 V a 2,314 V na tensão de saída com a mudança da carga, o *Buffer* manteve tensão praticamente constante em 2,753 V, demonstrando experimentalmente sua capacidade de isolamento e amplificação de corrente.

A prática cumpriu plenamente seus objetivos, proporcionando:

- Compreensão prática das características e aplicações do *Buffer* de corrente;
- Domínio da técnica de análise por equivalente de Thévenin;
- Experiência na aplicação do MMEQ para estimativa de parâmetros de circuitos;
- Desenvolvimento de habilidades de medição e análise comparativa;
- Consolidação da relação entre teoria e prática laboratorial.

Por fim, destaca-se que o *Buffer* de corrente estudado é fundamental em aplicações práticas de condicionamento de sinais, interfaces de sensores com alta impedância interna e isolamento entre estágios de circuitos. A compreensão profunda de seu funcionamento, validada experimentalmente através de 12 medições sistemáticas, constitui base essencial para o projeto de sistemas eletrônicos robustos e eficientes.

REFERÊNCIAS

DEVICES, A. **LTSpice – SPICE Simulation Software**. 2025. <<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>>. Acesso em: mai. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 4.

Maxima Development Team. **Maxima: A Computer Algebra System**. 2025. <<http://maxima.sourceforge.net>>. Acesso em: mai. 2025. Citado 3 vezes nas páginas 3, 4 e 7.